

TD 1 - Codage et numération

Contenu

- I - Codage et décodage
- II - Numération
- III - Pour aller plus loin..

I - Codage et décodage

Une entreprise souhaite automatiser son système de stockage. Elle implante pour cela un transstockeur (voir figure ci-dessous) constitué de 10 rayonnages. Chaque rayonnage est une matrice de cases. Pour simplifier, on supposera que chaque rayonnage comporte 10 rangées de chacune 20 cases. Chaque case peut accueillir 3 casiers.



Transstocker @Wikipedia

(1). Si l'on associait un nombre entier à chaque casier, combien de bits seraient nécessaires pour pouvoir coder la totalité des casiers du transstockeur ?

Pour gérer le rangement des casiers, il est décidé d'adopter un codage particulier pour repérer la position d'un casier dans le transstockeur. Ce code est construit de façon à prévoir la croissance de l'entreprise, qui envisage d'avoir un second transstockeur, dont la taille n'est pas encore définitive mais dont on sait qu'il pourrait avoir un maximum de 16 rayonnages de 16 rangées, chacune contenant 32 cases pouvant accueillir 4 casiers.

Il est donc proposé de construire un code de 16 bits de la manière suivante :

- Le bit de poids fort représente le numéro du transstockeur ;
- Les 4 bits suivants représentent le numéro du rayonnage dans le transstockeur;
- Les 4 bits suivants représentent le numéro de la rangée dans le rayonnage;
- Les 5 bits suivants représentent le numéro de la case dans la rangée ;
- Les 2 bits suivants représentent la position du casier dans la case.

Ainsi le code 00100001100010012 correspond au 2e casier de la 3e case de la 4e rangée du 5e rayonnage du premier transstockeur.

(2). Quel est le code, exprimé en base 2, correspondant au 1er casier de la 5e case de la 3e rangée du 7e rayonnage du second transstockeur ?

(3). L'expression générale du code, exprimé en base 10, correspondant au casier a de la case b de la rangée c du rayonnage d du transstockeur e est:

$$N = (e - 1)2^{15} + (d - 1)2^{11} + (c - 1)2^7 + (b - 1)2^2 + (a - 1),$$

où a, b, c, d, e sont exprimés en base 10. Justifier cette expression et calculer la valeur décimale du code correspondant à la question 2.

(4). En utilisant cette expression et les opérateurs «division entière (*div* ou *//* en Python)» et «reste de la division entière (modulo ou *%* en Python)», déterminer le numéro du casier, du transstockeur et du rayonnage correspondant au code $N = 43822$.

II - Numération

Soit N_3 un nombre, exprimé en base B dont la partie entière s'écrit sur n digits et la partie fractionnaire s'écrit sur m digits. En notant x_i Les digits, ce nombre s'écrit:

$$N_B = x_{n-1} \dots x_1 x_0 x_{-1} \dots x_{-m}.$$

Un exemple de nombre écrit en base 2 de cette manière est $N_2 = (10010, 101)_2$.

(1). Donner l'expression générale de ce nombre en base 10, N_{10} à partir de son expression en base 2. Que vaut N_{10} si $N_2 = (10010, 101)_2$.

(2). À partir de l'expression générale N_{10} , donner le principe de conversion de la partie entière et de la partie fractionnaire en base 2. Que vaut N_2 si $N_{10} = 28,375$.

III - Pour aller plus loin..

(1). À partir de l'expression précédente en base 2 du nombre 28,375, donner sa représentation dans le format IEEE 754 en simple précision.

(2). On souhaite calculer en représentation flottante, les différentes valeurs produites par la suite $u_n = 4u_{n-1} - 1$ avec $u_0 = \frac{1}{3}$. Dans un ordinateur, on ne pourra coder qu'une approximation de $\frac{1}{3}$, c'est-à-dire en pratique $\frac{1}{3} - \epsilon$ avec ϵ qui représente la différence entre le nombre le plus proche qui est codé et $\frac{1}{3}$. En partant de $u_0 = \frac{1}{3} - \epsilon$, analyser l'évolution des valeurs produites.